(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212245337 U
(45)授权公告日 2020.12.29

(21)申请号 202020742431.6

(22)申请日 2020.05.08

(73)专利权人 苏州怡丰工业设备有限公司
地址 215111 江苏省苏州市吴中区经济开发区河东工业园尹中南路888号

(72)发明人 吴畅 曾威

(51)Int.Cl.
B65G 61/00(2006.01)
B65G 57/03(2006.01)

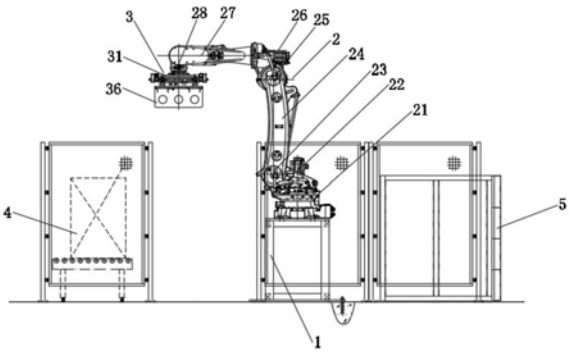
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种自动码垛机器人

(57)摘要

本实用新型公开了一种自动码垛机器人，包括机器人底座、机器人手臂组件、夹抱组件，所述机器人手臂组件固定在机器人底座上，所述夹抱组件连接于机器人手臂组件上，所述夹抱组件包含夹抱固定架、滑动线轨、夹抱板及夹爪，所述滑动线轨固定于夹抱固定架上，所述夹抱板和夹爪均和滑动线轨连接，且夹爪位于夹抱板的外侧。本实用新型的有益效果是：通过夹抱组件的夹爪夹取栈板，将其摆放至设定位置，再通过夹抱组件的夹抱板夹取尺寸相对小些的产品，将其放到栈板上，整个夹取过程，仅用一台码垛机器人便可完成尺寸相差很大的两个物品的搬运，自动化程度高，节省人工，节约劳动力，工作效率高。



CN 212245337 U

1.一种自动码垛机器人,包括机器人底座(1)、机器人手臂组件(2)、夹抱组件(3),所述机器人手臂组件(2)固定在机器人底座(1)上,所述夹抱组件(3)连接于机器人手臂组件(2)上,其特征在于:所述夹抱组件(3)包含夹抱固定架(31)、滑动线轨(34)、夹抱板(36)及夹爪(38),所述滑动线轨(34)固定于夹抱固定架(31)上,所述夹抱板(36)和夹爪(38)均和滑动线轨(34)连接,且夹爪(38)位于夹抱板(36)的外侧。

2.根据权利要求1所述的一种自动码垛机器人,其特征在于:所述夹抱固定架(31)上设有液压气缸(32),其活塞杆的输出端和夹抱板(36)连接。

3.根据权利要求1所述的一种自动码垛机器人,其特征在于:所述夹抱固定架(31)呈方型设计,四个相同结构的所述滑动线轨(34)分别固定于夹抱固定架(31)的四角位置。

4.根据权利要求3所述的一种自动码垛机器人,其特征在于:两个相邻所述滑动线轨(34)固定有一个限位连接板(35)和一个连接杆(37),所述连接杆(37)的两端分别连接有一个夹爪(38)。

5.根据权利要求4所述的一种自动码垛机器人,其特征在于:所述滑动线轨(34)的侧边设有夹紧油缸(33),其通过曲柄和连接杆(37)组成曲柄连杆结构。

6.根据权利要求1所述的一种自动码垛机器人,其特征在于:所述夹爪(38)的长度大于夹抱板(36)的长度。

7.根据权利要求1所述的一种自动码垛机器人,其特征在于:所述夹抱板(36)上设有吸盘。

8.根据权利要求1所述的一种自动码垛机器人,其特征在于:所述机器人手臂组件(2)包含转动轴座(21)、主传动臂(24)、副传动臂(27),所述转动轴座(21)固定在机器人底座(1)上,所述主传动臂(24)通过第一转轴(23)固定在转动轴座(21)上,所述副传动臂(27)通过第二转轴(25)和主传动臂(24)连接,所述副传动臂(27)通过第三转轴(28)和夹抱组件(3)连接。

一种自动码垛机器人

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机器人技术领域，具体为一种自动码垛机器人。

背景技术

[0002] 随着工业化的发展，自动化机械作业慢慢替代人工作业，特别是在一些高精度行业和劳动量大的行业。因此，码垛机器人就是其中的一种机械，通过码垛机器人来搬运体积大、沉重的物品，不仅可以轻松快速完成搬运作业，同时节省人工。现在常用的码垛机器人，多是通过夹爪抓取物品，有三爪、四爪机器人，但由于夹爪尺寸限制，往往仅能抓取规定尺寸内的物品，而对应大出规定尺寸的物品，这些码垛机器人就无能无力，功能比较单一。在家电等生产行业，当家电产品生产完成后，需要将包装好的产品码垛运走，往往通过人工摆放栈板，然后通过码垛机器人将包装好的产品夹放上去，人工劳动量大。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种自动码垛机器人，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种自动码垛机器人，包括机器人底座、机器人手臂组件、夹抱组件，所述机器人手臂组件固定在机器人底座上，所述夹抱组件连接于机器人手臂组件上，所述夹抱组件包含夹抱固定架、滑动线轨、夹抱板及夹爪，所述滑动线轨固定于夹抱固定架上，所述夹抱板和夹爪均和滑动线轨连接，且夹爪位于夹抱板的外侧。

[0005] 进一步优选，所述夹抱固定架上设有液压气缸，其活塞杆的输出端和夹抱板连接。

[0006] 进一步优选，所述夹抱固定架呈方型设计，四个相同结构的所述滑动线轨分别固定于夹抱固定架的四角位置。

[0007] 进一步优选，两个相邻所述滑动线轨固定有一个限位连接板和一个连接杆，所述连接杆的两端分别连接有一个夹爪。

[0008] 进一步优选，所述滑动线轨的侧边设有夹紧油缸，其通过曲柄和连接杆组成曲柄连杆结构。

[0009] 进一步优选，所述夹爪的长度大于夹抱板的长度。

[0010] 进一步优选，所述夹抱板上设有吸盘。

[0011] 进一步优选，所述机器人手臂组件包含转动轴座、主传动臂、副传动臂，所述转动轴座固定在机器人底座上，所述主传动臂通过第一转轴固定在转动轴座上，所述副传动臂通过第二转轴和主传动臂连接，所述副传动臂通过第三转轴和夹抱组件连接。

[0012] 有益效果

[0013] 本实用新型的自动码垛机器人，通过夹抱组件的夹爪夹取栈板，将其摆放至设定位置，再通过夹抱组件的夹抱板夹取尺寸相对小些的产品，将其放到栈板上，整个夹取过程，仅用一台码垛机器人便可完成尺寸相差很大的两个物品的搬运，自动化程度高，节省人

工，节约劳动力，工作效率高。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型实施例所公开的一种自动码垛机器人的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型实施例所公开的种自动码垛机器人的工作流程示意图；

[0016] 图3为本实用新型实施例所公开的种自动码垛机器人的夹抱组件结构示意图。

[0017] 附图标记

[0018] 1-机器人底座，2-机器人手臂组件，21-转动轴座，22-第一电机，23-第一转轴，24-主传动臂，25-第二转轴，26-第二电机，27-副传动臂，28-第三转轴，3-夹抱组件，31-夹抱固定架，32-液压气缸，33-夹紧油缸，34-滑动线轨，35-限位连接板，36-夹抱板，37-连接杆，38-夹爪，4-产品，5-栈板，6-立柱，7-护网。

具体实施方式

[0019] 以下是本实用新型的具体实施例并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步的描述，但本实用新型并不限于这些实施例。

实施例

[0020] 如图1-3所示，一种自动码垛机器人，包括机器人底座1、机器人手臂组件2、夹抱组件3，所述机器人手臂组件2固定在机器人底座1上，所述夹抱组件3连接于机器人手臂组件2上，所述夹抱组件3包含夹抱固定架31、滑动线轨34、夹抱板36及夹爪38，所述滑动线轨34固定于夹抱固定架31上，所述夹抱板36和夹爪38均和滑动线轨34连接，且夹爪38位于夹抱板36的外侧。

[0021] 本实施例中，通过码垛机器人进行冰箱码垛，图中产品4表示为冰箱，产品4通过流水线运送至码垛机器人前方，在码垛机器人的另一侧背离流水线的位置设有栈板堆，码垛机器人通过夹爪38夹取一个栈板5，放置于流水线和栈板堆中间位置，然后码垛机器人通过夹抱板36夹取产品4放置于栈板5上，每个栈板5放置四个产品4，然后通过叉车运走。在流水线、码垛机器人及栈板5的周围设有立柱6和护网7，对工作区进行防护。

[0022] 优选的，所述夹抱固定架31上设有液压气缸32，其活塞杆的输出端和夹抱板36连接。通过液压气缸32控制夹抱板36沿着滑动线轨34作往复直线移动，当夹抱板36夹住产品4，然后液压气缸32的活塞杆收回，夹抱板36夹紧产品4。

[0023] 优选的，所述夹抱固定架31呈方型设计，四个相同结构的所述滑动线轨34分别固定于夹抱固定架31的四角位置，呈对称设置于夹抱固定架31上。其中，每两个滑动线轨34连接一个夹抱板36。

[0024] 优选的，两个相邻所述滑动线轨34固定有一个限位连接板35和一个连接杆37，所述限位连接板35用于对夹抱板36移动位置的限制，同时起到固定滑动线轨34的作用。所述连接杆37的两端分别连接有一个夹爪38，本实用新型的码垛机器人共连接有四个夹爪38，每两个固定在一个连接杆37上，通过连接杆37的转动，带动夹爪38抬起、落下，放开栈板5或夹住栈板5。

[0025] 优选的，所述滑动线轨34的侧边设有夹紧油缸33，其通过曲柄和连接杆37组成曲

柄连杆结构。所述曲柄和连接杆37啮合连接，通过曲柄的转动带动连接杆37反向转动，从而实现夹爪38能够夹住栈板5。

[0026] 优选的，所述夹爪38的长度大于夹抱板36的长度，，其长度差大于一个栈板5的高度，当夹爪38落下时，所述夹抱板36不会影响夹爪38夹住栈板5。

[0027] 优选的，所述夹抱板36上设有吸盘，保证夹抱板36能够夹紧产品4，保证产品4在搬起及移动过程中不会脱落。

[0028] 优选的，所述机器人手臂组件2包含转动轴座21、主传动臂24、副传动臂27，所述转动轴座21固定在机器人底座1上，所述主传动臂24通过第一转轴23固定在转动轴座21上，所述副传动臂27通过第二转轴25和主传动臂24连接，所述副传动臂27通过第三转轴28和夹抱组件3连接。

[0029] 本实施例中，所述第一转轴23连接有第一电机22，所述副传动臂27连接有第二电机26，通过第一电机22驱动主传动臂24旋转，可实现码垛机器人在水平平面内作360°旋转，从任意位置抓取物品；通过第二电机26驱动副传动臂27旋转，进而带动夹抱组件3旋转，实现码垛机器人在竖直平面内不同角度抓取物品；所述夹抱组件3通过第三转轴28旋转，实现码垛机器人在水平平面内以不同角度抓取物品。

[0030] 本实施例中，自动码垛机器人的工作流程：

[0031] 1)码垛机器人的第一电机22动作，主传动臂24转动，带动夹抱组件3至栈板5的上方；

[0032] 2)夹紧油缸33动作，驱动夹爪38落下并抓住栈板5；

[0033] 3)第一电机22动作，主传动臂24驱动夹抱组件3将栈板5输送到设定位置，然后夹紧油缸33动作，驱动夹爪38抬起，同时放下栈板5；

[0034] 4)第一电机22动作，主传动臂24转动，带动夹抱组件3至流水线上的产品4的上方；

[0035] 5)液压气缸32动作，夹抱板36夹紧产品4，同时夹抱板36上的吸盘吸附住产品4；

[0036] 6)第一电机22动作，主传动臂24驱动夹抱组件3将产品4输送到栈板上设定位置，然后液压气缸32动作，夹抱板36向两侧移动将产品4松开；

[0037] 7)重复步骤4)、5)、6)，在栈板5上码好四个产品4后，叉车将栈板5及其上的产品一起搬运走。

[0038] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型性的保护范围之内的实用新型内容。

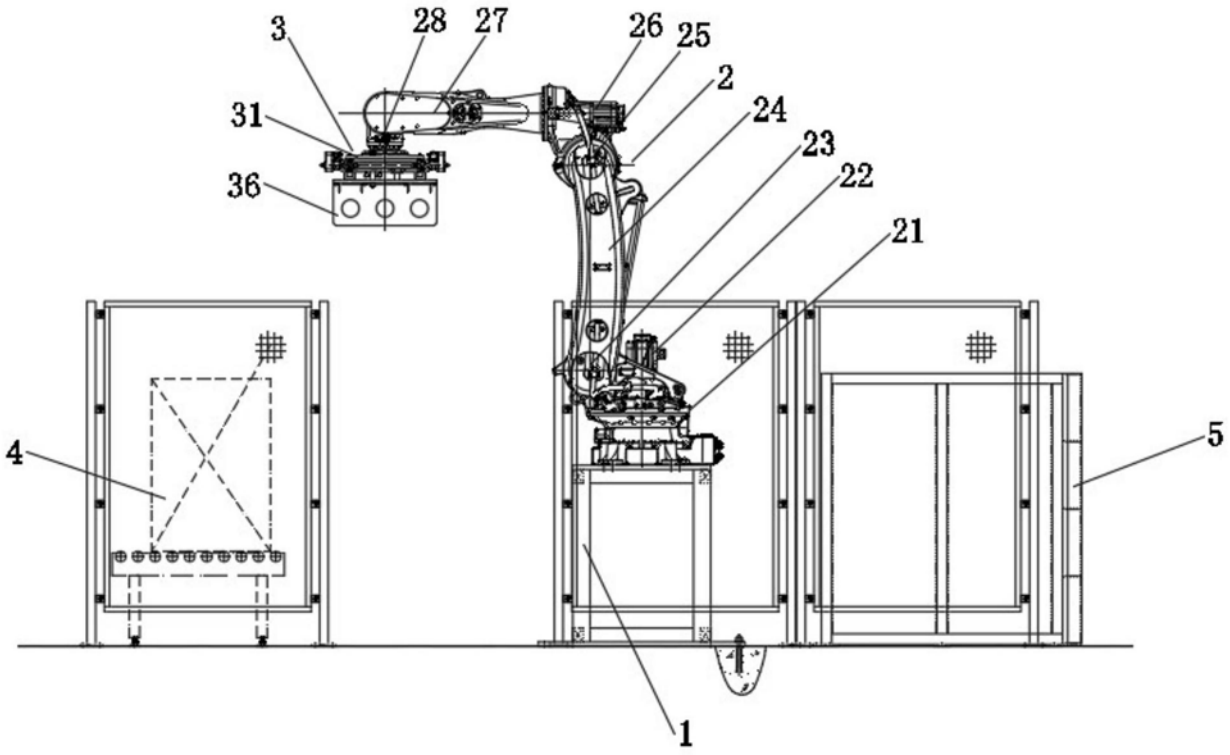


图1

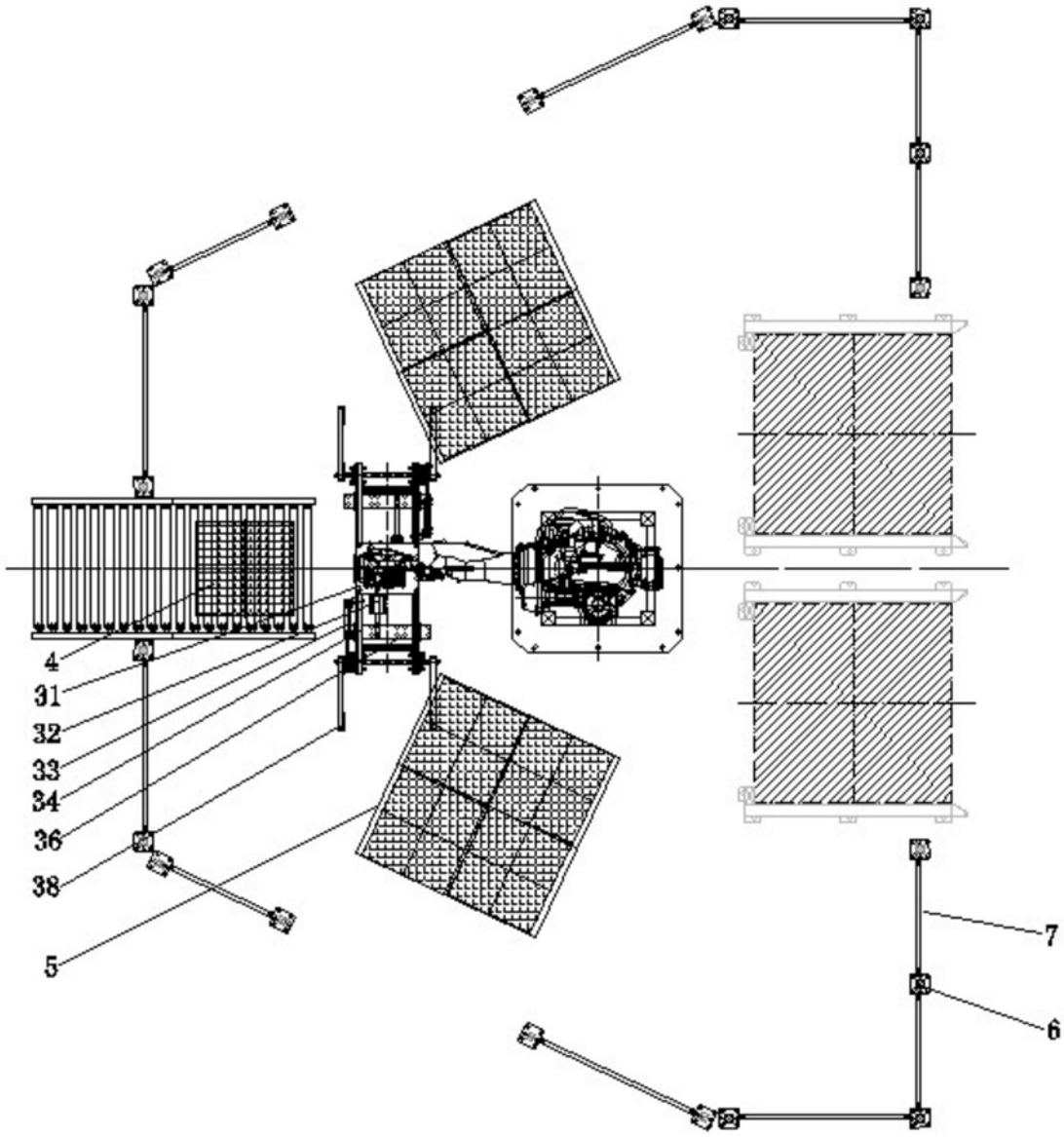


图2

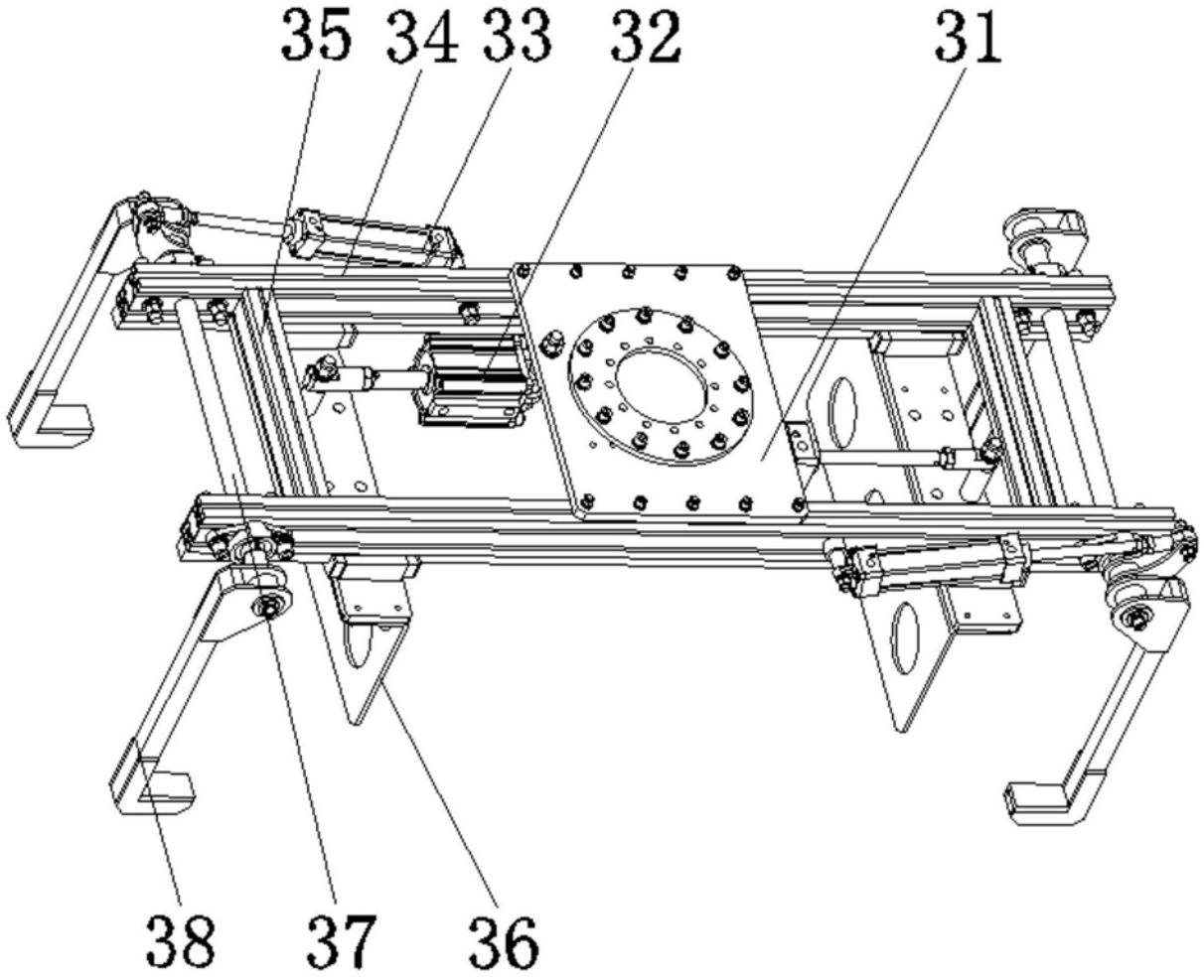


图3